2026 동도중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 19문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 특수각의 삼각비의 값 · 각 식의 값을 계산해 비교 · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

다음 중 그 값이 가장 작은 것은?

① $\sin 60^\circ - \cos 30^\circ$ ② $\cos 90^\circ - \tan 45^\circ$ ③ $\tan 60^\circ \div \sin 60^\circ$ ④ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \tan 30^\circ \times \cos 30^\circ$ ⑤ $\cos 90^\circ \times \tan 45^\circ - \sin 90^\circ \times \tan 60^\circ$

1. ① $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$
2. ② $0 - 1 = -1$
3. ③ $\sqrt{3} \div \frac{\sqrt{3}}{2} = 2$
4. ④ $\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$
5. ⑤ $0 - 1 \times \sqrt{3} = -\sqrt{3}$ (가장 작음) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

2 평균·최빈값으로 중앙값 구하기 · 합 $= 56 \rightarrow a + b = 12$, 최빈값 $5 \rightarrow a = 5$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

학생 8명의 일주일 동안 운동시간을 조사한 자료이다. 이 자료의 평균이 7시간, 최빈값이 5시간일 때, 중앙값은? (단, a, b는 $a < b$인 자연수)

9	12	5	4	11	3	a	b

〈운동시간〉 (단위: 시간)

① 5시간 ② 6시간 ③ 7시간 ④ 8시간 ⑤ 9시간

1. 평균이 7이므로 합 $= 7 \times 8 = 56$
2. $9 + 12 + 5 + 4 + 11 + 3 = 44 \longrightarrow a + b = 12$
3. 최빈값이 5이므로 a, b 중 하나가 5 $\longrightarrow a = 5,\ b = 7$
4. 크기순: $3, 4, 5, 5, 7, 9, 11, 12$
5. 중앙값 $= \frac{5 + 7}{2} = 6$(시간) $\Longrightarrow$ ②

답 ②

3 편차의 성질과 표준편차 · 편차의 합 $= 0 \rightarrow x = 10$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

학생 6명의 수학 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것은?

학생	A	B	C	D	E	F
편차(점)	30	-20	10	0	x	-30

① C와 E의 성적은 같다. ② 수학 성적의 표준편차는 20이다. ③ D의 성적은 학생 6명의 평균과 같다. ④ A는 F보다 수학 성적이 60점 더 높다. ⑤ 평균보다 높은 학생이 평균보다 낮은 학생에 비해 더 적다.

1. $30 - 20 + 10 + 0 + x - 30 = 0 \longrightarrow x = 10$
2. ① C, E 편차가 모두 10 $\longrightarrow$ 같다 (옳음)
3. ② 분산 $= \dfrac{900 + 400 + 100 + 0 + 100 + 900}{6} = 400 \longrightarrow$ 표준편차 20 (옳음)
4. ③ D의 편차 0 (옳음), ④ $30 - (-30) = 60$ (옳음)
5. ⑤ 평균보다 높은 학생 A, C, E 3명, 낮은 학생 B, F 2명 $\longrightarrow$ 옳지 않음 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

4 평균과 표준편차로 자료 비교 · 표준편차가 작을수록 고르다 · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

동도중 3학년 A, B, C반 학생들의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳은 것은?

반	A	B	C
평균(점)	80	82	78
표준편차(점)	$3\sqrt{2}$	$\sqrt{15}$	4

① A반의 만족도가 가장 높다. ② B반의 만족도가 가장 낮다. ③ C반의 만족도가 가장 고르다. ④ B반의 만족도는 C반보다 평균 가까이에 더 모여 있다. ⑤ 만족도가 평균으로부터 가장 멀리 떨어져 있는 학반은 C반이다.

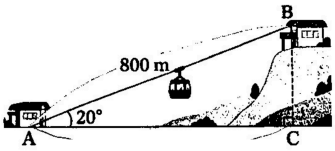
1. $3\sqrt{2} = \sqrt{18},\ \sqrt{15},\ 4 = \sqrt{16} \longrightarrow$ 표준편차: B < C < A
2. ① 평균이 가장 높은 반은 B (X)
3. ② 평균이 가장 낮은 반은 C (X)
4. ③ 가장 고른 반은 B (X), ⑤ 가장 흩어진 반은 A (X)
5. ④ B의 표준편차가 C보다 작다 (○) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

5 삼각비의 표 이용 (실생활) · $\overline{AC} = 800\cos 20°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

그림과 같이 지면 위 승강장 A와 산 위 승강장 B를 연결하는 케이블카의 이동거리는 800 m이고, 케이블카가 지면과 이루는 각의 크기는 20°이다. B에서 지면에 내린 수선의 발을 C라 할 때, 주어진 삼각비의 표를 이용하여 선분 $\overline{AC}$의 길이를 구하면? (단, 반올림하여 1 m 단위까지 구한다.)

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
20°	0.342	0.940	0.364



① 632 m ② 684 m ③ 728 m ④ 752 m ⑤ 786 m

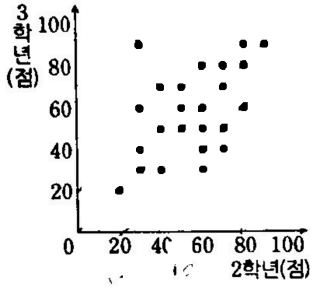
1. $\triangle ABC$에서 $\cos 20° = \dfrac{\overline{AC}}{800}$
2. $\overline{AC} = 800 \times 0.940 = 752\,(\text{m}) \Longrightarrow$ ④

답 ④

6 산점도 해석 · 24개 점의 좌표를 모두 읽어 계산 · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림은 동도중 학생 24명의 2학년 때 수학 성적과 3학년 때 수학 성적을 조사하여 산점도로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 성적의 차가 20점 이상인 학생은 10명이다.
ㄴ. 2학년 때 성적의 평균이 3학년 때 성적의 평균보다 높다.
ㄷ. 3학년 때 성적이 향상된 학생들의 향상된 점수의 평균은 20점이다.
ㄹ. 2학년과 3학년의 수학 성적의 합이 150점 이상인 학생 중 3학년 때 성적이 하락한 학생은 없다.



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. 점 (2학년, 3학년): (20,20) (30,30) (30,40) (30,60) (30,90) (40,30) (40,50) (40,70) (50,50) (50,60) (50,70) (60,30) (60,40) (60,50) (60,60) (60,80) (70,40) (70,50) (70,70) (70,80) (80,60) (80,80) (80,90) (90,90)

2. ㄱ. 차가 20 이상: (30,60)(30,90)(40,70)(50,70)(60,30)(60,40)(60,80)(70,40)(70,50)(80,60) ⟶ 10명 (◯)

3. ㄴ. 2학년 평균 $= \frac{1320}{24} = 55$, 3학년 평균 $= \frac{1390}{24} \approx 57.9$ ⟶ 2학년이 낮다 (X)

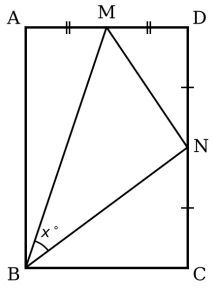
4. ㄷ. 향상된 학생 10명, 향상 점수 합 210 ⟶ 평균 21점 (X)

5. ㄹ. 합 150 이상: (70,80)(80,80)(80,90)(90,90) ⟶ 하락한 학생 없음 (◯) ⟹ ①

답 ①

7 삼각형의 넓이를 이용한 사인값 · $\triangle MBN$ 넓이 $= \frac{1}{2}\overline{BM}\cdot\overline{BN}\sin x$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

$\overline{AB}$와 $\overline{BC}$의 길이의 비가 $3:2$인 직사각형 ABCD의 두 변 $\overline{AD}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 M, N이라 하자. $\angle MBN = x°$라 할 때, $\sin x°$의 값은?



① $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ② $\frac{3\sqrt{10}}{20}$ ③ $\frac{9\sqrt{10}}{50}$ ④ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{27\sqrt{10}}{50}$

1. $\overline{AB}=6$, $\overline{BC}=4$로 놓으면 $\overline{AM}=\overline{MD}=2$, $\overline{DN}=\overline{NC}=3$
2. $\triangle MBN = 24-\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 2-\frac{1}{2}\cdot 2\cdot 3-\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3 = 24-6-3-6=9$
3. $\overline{BM}=\sqrt{36+4}=2\sqrt{10}$, $\overline{BN}=\sqrt{16+9}=5$
4. $\frac{1}{2}\times 2\sqrt{10}\times 5\times \sin x° = 9 \longrightarrow \sin x° = \frac{9}{5\sqrt{10}} = \frac{9\sqrt{10}}{50} \Longrightarrow$ ③

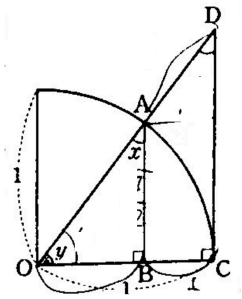
답 ③

8 사분원과 삼각비 사이의 관계 · $x+y=90°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[8~9] 그림은 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOC=\angle y$인 $\overrightarrow{OA}$를 그린 것이다. 점 B는 사분원 위의 점 A에서 $\overline{OC}$에 내린 수선의 발이고, 점 D는 점 C를 지나고 $\overline{OC}$에 수직인 직선과 $\overrightarrow{OA}$가 만나는 점이다. 물음에 답하시오.

8. $\angle OAB=\angle x$, $\angle AOB=\angle y$라 할 때, 삼각비에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x=\cos y$ ㄴ. $\dfrac{\cos x}{\sin x}=\tan x$
ㄷ. $\tan x\times\tan y=1$ ㄹ. $(\cos x)^2+(\cos y)^2=1$



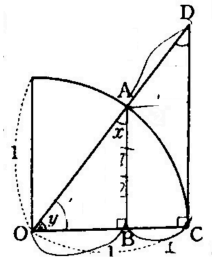
① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. $\triangle OAB$에서 $x+y=90°$
2. ㄱ. $\sin x=\dfrac{\overline{OB}}{\overline{OA}}=\cos y$ (○)
3. ㄴ. $\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{1}{\tan x}$ (×)
4. ㄷ. $\tan x=\dfrac{\overline{OB}}{\overline{AB}}$, $\tan y=\dfrac{\overline{AB}}{\overline{OB}}$ $\longrightarrow$ 곱 1 (○)
5. ㄹ. $\cos x=\sin y$이므로 $(\sin y)^2+(\cos y)^2=1$ (○) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 사분원에서 선분의 길이 · $\overline{AB}=\sin 60^\circ$, $\overline{OB}=\cos 60^\circ$, $\overline{CD}=\tan 60^\circ$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

(8번의 그림) $\angle y = 60^\circ$일 때, 사각형 ABCD의 둘레의 길이는?



① $1+\sqrt{3}$ ② $\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\sqrt{3}$ ③ $2+2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5}{2}+\frac{5}{2}\sqrt{3}$ ⑤ $3+3\sqrt{3}$

1. $\overline{AB}=\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{OB}=\frac{1}{2} \longrightarrow \overline{BC}=\frac{1}{2}$
2. $\overline{CD}=\tan 60^\circ=\sqrt{3}$, $\overline{OD}=\frac{1}{\cos 60^\circ}=2 \longrightarrow \overline{AD}=2-1=1$
3. 둘레 $=\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}+\sqrt{3}+1=\frac{3}{2}+\frac{3}{2}\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

10 변량이 바뀔 때 평균과 중앙값 · 성민이의 몸무게는 65 kg (중앙값보다 작다) · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

성민이네 반 학생 15명의 몸무게의 평균은 82 kg, 중앙값은 79 kg이다. 성민이가 다른 학교로 전학을 가고 몸무게가 80 kg인 성철이가 전학을 온 이후, 이 반 학생 15명의 몸무게의 평균은 83 kg, 몸무게의 중앙값은 M kg이 되었다고 한다. M의 최솟값과 최댓값의 합은?

① 157 ② 158 ③ 159 ④ 160 ⑤ 161

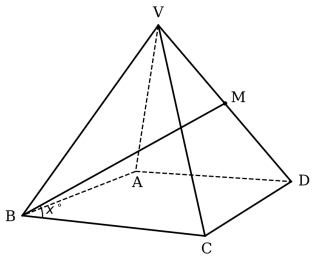
1. 처음 합 $=15\times 82=1230$, 나중 합 $=15\times 83=1245$
2. 성민이 몸무게 w: $1230-w+80=1245 \longrightarrow w=65$
3. 작은 쪽 7명 중 1명(65)이 빠지고 80이 들어온다
4. 8번째 값은 79와 처음 9번째 값(≥ 79), 80 중에서 정해져 $79\leq M\leq 80$
5. 최솟값 79, 최댓값 80 $\longrightarrow$ 합 159 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

11 입체도형(정사각뿔)에서의 삼각비 · $\triangle VBD$는 $\angle V = 90°$인 직각이등변삼각형 · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림과 같이 모든 모서리의 길이가 12인 정사각뿔에서 $\overline{VD}$의 중점을 M이라 하자. 선분 $\overline{BM}$과 $\overline{BC}$가 이루는 각을 $x°$라 할 때, $\cos x°$의 값은?



① $\frac{\sqrt{5}}{10}$ ② $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{10}$ ④ $\frac{7\sqrt{5}}{20}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

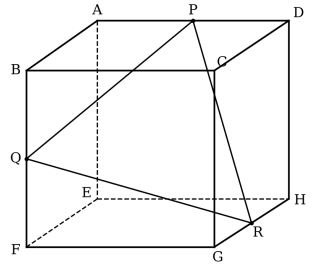
1. $\overline{BD} = 12\sqrt{2}$이고 $\overline{VB}^2 + \overline{VD}^2 = \overline{BD}^2 \longrightarrow \angle BVD = 90°$
2. $\overline{BM} = \sqrt{12^2 + 6^2} = 6\sqrt{5}$
3. $\triangle VCD$는 정삼각형 $\longrightarrow \overline{CM} = 6\sqrt{3}$
4. M에서 BC에 수선 MH, $\overline{BH} = t$: $(6\sqrt{5})^2 - t^2 = (6\sqrt{3})^2 - (12-t)^2 \longrightarrow t = 9$
5. $\cos x° = \frac{9}{6\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10} \Longrightarrow$ ③

답 ③

12 정육면체의 단면 삼각형 넓이 · $\triangle PQR$는 한 변이 $\sqrt{6}$인 정삼각형 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

한 변의 길이가 2인 정육면체에서 $\overline{AD}$, $\overline{BF}$, $\overline{GH}$의 중점을 각각 P, Q, R이라 하자. 삼각형 PQR의 넓이는?



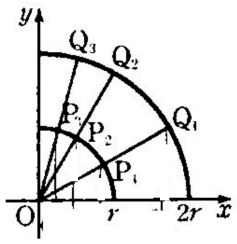
① $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ② $\frac{8\sqrt{3}}{3}$ ③ $2\sqrt{3}$ ④ $\frac{5\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{10\sqrt{3}}{3}$

1. $\overline{PQ}$: P에서 Q까지 가로 1, 세로 1, 깊이 2 $\longrightarrow \sqrt{1+1+4} = \sqrt{6}$
2. 같은 방법으로 $\overline{QR} = \overline{RP} = \sqrt{6}$
3. 넓이 $= \frac{\sqrt{3}}{4} \times (\sqrt{6})^2 = \frac{3\sqrt{3}}{2} \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 분산과 제곱의 평균 · (제곱의 평균) = (분산) + (평균)^2 · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

좌표평면 위에 중심이 원점이고 반지름의 길이가 r, $2r$인 2개의 사분원이 있다. 원점을 지나는 3개의 직선이 반지름이 r인 원과 만나는 세 점을 각각 P_1, P_2, P_3, 반지름이 $2r$인 원과 만나는 세 점을 각각 Q_1, Q_2, Q_3라고 하자. 세 점 P_1, P_2, P_3의 x좌표의 평균이 10이고 표준편차가 2일 때, 세 점 Q_1, Q_2, Q_3의 x좌표의 제곱의 평균은? (단, 사분원은 제1사분면 내에 있다.)



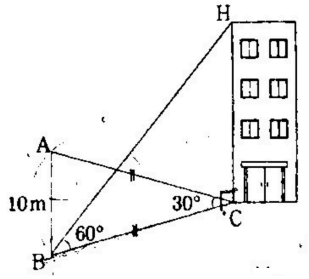
① 104 ② 208 ③ 312 ④ 416 ⑤ 520

1. Q_i는 P_i를 2배 한 점 ⟶ x좌표도 2배
2. Q의 x좌표: 평균 20, 표준편차 4, 분산 16
3. 제곱의 평균 $= 16 + 20^2 = 416 \Longrightarrow$ ④

답 ④

14 실생활 높이 (이등변삼각형과 올려본각) · $\overline{BC} = 5(\sqrt{6}+\sqrt{2})$, $\overline{CH} = \overline{BC}\tan 60°$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림은 건물의 높이 $\overline{CH}$를 구하기 위해 측정한 결과이다. A, B, C는 지면 위의 세 점이고, $\overline{AC} = \overline{BC}$, $\angle ACB = 30°$, $\overline{AB} = 10\,\mathrm{m}$이다. B지점에서 건물 H지점을 올려다 본 각이 60°일 때, 건물의 높이는? (단, 눈높이는 무시한다.)



① $(10\sqrt{2}+5\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ② $(15\sqrt{2}+5\sqrt{6})\,\mathrm{m}$ ③ $(15\sqrt{3}+9\sqrt{6})\,\mathrm{m}$ ④ $(20\sqrt{2}+15\sqrt{3})\,\mathrm{m}$ ⑤ $(20\sqrt{3}+10\sqrt{6})\,\mathrm{m}$

1. $\overline{AC} = \overline{BC} = a$. A에서 BC에 수선 AE: $\overline{AE} = \dfrac{a}{2}$, $\overline{CE} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}a$
2. $\overline{AB}^2 = \left(\dfrac{a}{2}\right)^2 + \left(a - \dfrac{\sqrt{3}}{2}a\right)^2 = (2-\sqrt{3})a^2 = 100$
3. $a^2 = 100(2+\sqrt{3}) \longrightarrow a = 5(\sqrt{6}+\sqrt{2})$
4. $\overline{CH} = a\tan 60° = 5\sqrt{3}(\sqrt{6}+\sqrt{2}) = 15\sqrt{2}+5\sqrt{6} \Longrightarrow$ ②

답 ②

15 변량의 변화와 평균·분산 · $2x-3 \to$ 평균 $2\times5-3$, 분산 $2^2\times4$ · 7점 · 난이도 중

정답 (1) $m=7$ (2) 16

[서술형 1] 3개의 변량 a, b, c의 평균은 5이고 표준편차는 2일 때, 다음 물음에 답하시오. [총 7점]

(1) $2a-3$, $2b-3$, $2c-3$의 평균 m을 구하시오. [3점]

(2) 이차함수 $f(x)=(2a-3-x)^2+(2b-3-x)^2+(2c-3-x)^2$에 대하여 $\frac{1}{3}f(m)$의 값을 구하시오. [4점]

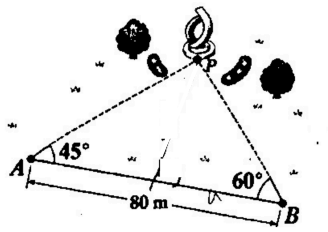
1. (1) $m=2\times5-3=7$
2. (2) $\frac{1}{3}f(m)$은 $2a-3$, $2b-3$, $2c-3$의 분산
3. 분산 $=2^2\times2^2=16$

답 (1) $m=7$ (2) 16

16 한 변과 양 끝 각으로 높이 구하기 · $\overline{AH}=h$, $\overline{BH}=\frac{h}{\sqrt{3}}$ · 7점 · 난이도 중

정답 $(120-40\sqrt{3})$ m

[서술형 2] 공원에 조형물 P가 설치되어 있다. 그림과 같이 두 지점 A, B 사이의 거리가 80 m이고, $\angle PAB=45°$, $\angle PBA=60°$일 때, 조형물 P와 선분 $\overline{AB}$ 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하시오. [7점]



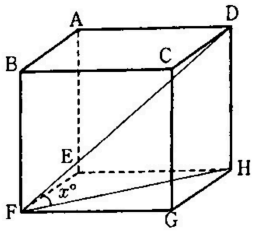
1. P에서 AB에 수선 PH, $\overline{PH}=h$
2. $\angle A=45° \longrightarrow \overline{AH}=h$, $\angle B=60° \longrightarrow \overline{BH}=\frac{h}{\tan 60°}=\frac{h}{\sqrt{3}}$
3. $h+\frac{h}{\sqrt{3}}=80 \longrightarrow h=\frac{80\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}=40\sqrt{3}(\sqrt{3}-1)$
4. $h=120-40\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$

답 $(120-40\sqrt{3})$ m

17 정육면체의 대각선과 삼각비 · $\triangle DFH$: $\angle DHF = 90°$, $\overline{FH} = \sqrt{2}a$, $\overline{DF} = \sqrt{3}a$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

[서술형 3] 그림과 같이 한 변의 길이가 a인 정육면체에서 $\angle DFH = x°$라 할 때, $\sin x° \times \cos x° + \tan(90° - x°)$의 값을 구하시오. [7점]



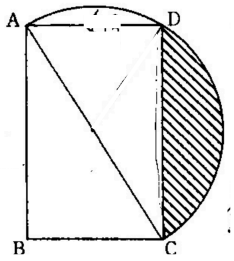
1. $\overline{DH} = a$, $\overline{FH} = \sqrt{2}a$, $\overline{DF} = \sqrt{3}a$
2. $\sin x° = \frac{1}{\sqrt{3}}$, $\cos x° = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ $\longrightarrow$ 곱 $\frac{\sqrt{2}}{3}$
3. $\tan(90° - x°) = \frac{\overline{FH}}{\overline{DH}} = \sqrt{2}$
4. 합 $= \frac{\sqrt{2}}{3} + \sqrt{2} = \frac{4\sqrt{2}}{3}$

답 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

18 활꼴의 넓이 (부채꼴 − 삼각형) · 반지름 $4\sqrt{3}$, 현 CD에 대한 중심각 120° · 9점 · 난이도 상

정답 $16\pi - 12\sqrt{3}$

[서술형 4] $\overline{AB} = 12$, $\overline{AD} = 4\sqrt{3}$인 직사각형 ABCD에서 대각선 AC를 지름으로 하고 점 D를 지나는 반원을 그렸다. 호 $\overset{\frown}{CD}$와 선분 $\overline{CD}$로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 구하시오. [9점]



1. $\overline{AC} = \sqrt{144 + 48} = 8\sqrt{3}$ $\longrightarrow$ 반지름 $4\sqrt{3}$, 중심 O는 AC의 중점
2. $\triangle OCD$: $\overline{OC} = \overline{OD} = 4\sqrt{3}$, $\overline{CD} = 12$ $\longrightarrow$ $\angle COD = 120°$
3. 부채꼴 $= \pi(4\sqrt{3})^2 \times \frac{120}{360} = 16\pi$
4. $\triangle OCD = \frac{1}{2} \times (4\sqrt{3})^2 \times \sin 60° = 12\sqrt{3}$
5. 넓이 $= 16\pi - 12\sqrt{3}$

답 $16\pi - 12\sqrt{3}$

19 산점도와 조건부 평균 (찢어진 산점도) · 대각선 아래 학생 6명: 높이 합 36, 멀리 합 24 · 10점 · 난이도 최상

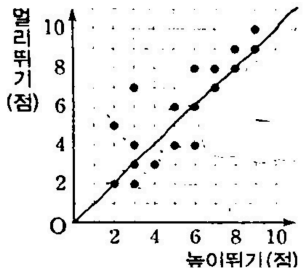
정답 (1) $(a,b)=(8,10),(9,9)$ **(2)** $(c,d)=(4,7),(5,6)$ **(3) 6쌍 (풀이 참고)**

[서술형 5] 그림은 체육 실기 평가에서 학생 20명이 받은 높이뛰기 점수와 멀리뛰기 점수에 대해 나타낸 산점도로 일부가 찢어져 A, B의 점수가 보이지 않는다. 멀리뛰기 점수보다 높이뛰기 점수가 높은 학생들의 높이뛰기 점수의 평균이 6점, 멀리뛰기 점수의 평균이 4점일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 점수는 10점 만점이고 중복된 점은 없다.) [총 10점]

(1) 찢어진 부분에 표시 가능한 A, B의 높이뛰기 점수를 각각 a, b라 할 때, 가능한 값을 모두 구하시오. (단, $a \le b$인 자연수) [3점]

(2) 찢어진 부분에 표시 가능한 A, B의 멀리뛰기 점수를 각각 c, d라 할 때, 가능한 값을 모두 구하시오. (단, $c \le d$인 자연수) [3점]

(3) 찢어진 부분에 산점도로 표시 가능한 A, B의 점수를 각각 순서쌍 (높이뛰기 점수, 멀리뛰기 점수)로 나타낼 때, 가능한 A, B의 쌍을 모두 구하시오. [4점]



1. 보이는 점 중 높이뛰기 > 멀리뛰기: (3,2) (4,3) (5,4) (6,4) ⟶ 4명. A, B도 이 영역(대각선 아래)이라야 평균 조건이 성립

2. (1) $3+4+5+6+a+b=36 \longrightarrow a+b=18 \longrightarrow (a,b)=(8,10),(9,9)$

3. 높이 (9,9): (9,3)·(9,8), (9,4)·(9,7), (9,5)·(9,6) ⟶ 모두 9쌍

4. 찢어진 부분은 그림에서 격자점이 지워진 영역(높이뛰기 7 이상, 멀리뛰기 4 이상, 대각선 아래)이다.

5. (2) $2+3+4+4+c+d=24 \longrightarrow c+d=11,\ 4 \le c \le d \longrightarrow (c,d)=(4,7),(5,6)$

6. (3) 높이 $(9,9)$: $(9,4)\cdot(9,7)$, $(9,5)\cdot(9,6)$ / 높이 $(8,10)$: $(8,4)\cdot(10,7)$, $(8,7)\cdot(10,4)$, $(8,5)\cdot(10,6)$, $(8,6)\cdot(10,5)$ ⟶ 모두 6쌍

답 (1) $(a,b)=(8,10),(9,9)$ (2) $(c,d)=(4,7),(5,6)$ (3) 6쌍 (풀이 참고)